

Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** JOANA MOHR**Disciplina:** CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A**Sigla:** MAT01353**Créditos:** 6**Carga Horária**

CH Teórica: 90h CH Prática: 0h Total: 90h

CH Coletiva: 90h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Estudo da reta e de curvas planas. Cálculo diferencial de uma variável real. Cálculo integral das funções de uma variável real.

Currículos

Currículos	Etapla Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	1	Obrigatória
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA	1	Alternativa
BACHARELADO EM QUÍMICA	1	Obrigatória
CIÊNCIAS ATUARIAIS - NOTURNO	1	Obrigatória
ENGENHARIA AMBIENTAL	1	Obrigatória
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA - NOTURNO	1	Alternativa
ENGENHARIA CIVIL	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE ALIMENTOS	1	Alternativa
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE ENERGIA	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE MATERIAIS	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE MINAS	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	1	Alternativa
ENGENHARIA ELÉTRICA	1	Obrigatória
ENGENHARIA FÍSICA	1	Alternativa
ENGENHARIA HÍDRICA	1	Obrigatória
ENGENHARIA MECÂNICA	1	Obrigatória
ENGENHARIA METALÚRGICA	1	Obrigatória
ENGENHARIA QUÍMICA	1	Obrigatória
LICENCIATURA EM QUÍMICA - NOTURNO - V1	1	Obrigatória
QUÍMICA INDUSTRIAL	1	Obrigatória
QUÍMICA INDUSTRIAL - NOTURNO	1	Obrigatória

Objetivos

a) Conhecer e compreender, analisar e sintetizar as principais ideias referentes ao estudo da derivação e integração de funções reais de uma variável real.

b) Aplicar a questões relevantes os principais resultados ligados ao estudo de funções reais de uma variável real, estabelecendo juízos de valor a respeito dos métodos e processos empregados.

c) Fornecer ao aluno conhecimentos e técnicas que lhe sejam úteis posteriormente, capacitando-o à aplicação dos temas abordados, mediante exemplos práticos e desenvolvimento de métodos nos exercícios apresentados.

d) Desenvolver e consolidar atitudes de participação, comprometimento, organização, flexibilidade, crítica e autocrítica no desenrolar do processo de ensino-aprendizagem.

Conteúdo Programático

Semana:	1 a 2
Título:	Área 1: Funções
Conteúdo:	Definição e exemplos; composição de funções; famílias de funções. Funções inversas; funções trigonométricas inversas. Funções exponenciais e logarítmicas.
Semana:	3 a 4
Título:	Área 1: Limites e Continuidade
Conteúdo:	Limites: abordagem intuitiva e cálculo de limites; limites infinitos e limites no infinito. Assíntotas horizontais e verticais. Continuidade: Continuidade das funções racionais e das funções trigonométricas. Continuidade das funções inversas.
Semana:	5 a 6
Título:	Área 1: Derivadas, Regras de derivação, Taxas relacionadas
Conteúdo:	Derivadas: reta tangente, velocidade e taxa de variação. Regras de derivação; derivadas de funções racionais. Derivadas de ordem superior. Derivadas das funções trigonométricas. Taxas relacionadas (funções algébricas e trigonométricas).
Semana:	7 a 8
Título:	Área 1: Derivação Implícita, Derivação de Exponenciais e Logaritmos e Funções Trigonométricas Inversas
Conteúdo:	Derivação Implícita Derivadas de funções exponenciais e logarítmicas Derivadas das funções Trigonométricas Inversas Regras de L' Hôpital
Semana:	9 a 10
Título:	Área 1: Aplicações das Derivadas
Conteúdo:	Funções crescentes e decrescentes; concavidade de gráficos de funções. Máximos e mínimos relativos; pontos de inflexão. Aplicação na construção de gráficos de funções. Máximos e mínimos absolutos. Problemas de aplicação de máximos e mínimos absolutos. Teorema do Valor Médio e aplicações.
Semana:	11
Título:	Área 1: Verificação da área 1
Conteúdo:	Exercícios. A verificação da área 1 abrangerá todo o conteúdo desenvolvido na área.
Semana:	12 a 13
Título:	Área 2: Integrais
Conteúdo:	Integral indefinida; primitivação por substituição. Integral definida: propriedades e aplicações ao cálculo de áreas. Teorema Fundamental do Cálculo. Cálculo de integrais definidas por substituição direta.
Semana:	14 a 15
Título:	Área 2: Métodos de Integração
Conteúdo:	Métodos de integração: integração por partes; integração por substituições trigonométricas; integração usando frações parciais.
Semana:	15
Título:	Área 2: Integrais Impróprias
Conteúdo:	Integrais impróprias e aplicações.
Semana:	16
Título:	Área 2: Aplicações das Integrais

Conteúdo:	Áreas entre duas curvas; Volumes; valor médio de uma função.
Semana:	17
Título:	Área 2: Geometria Analítica
Conteúdo:	Elipses, Parábolas e Hipérboles: principais elementos, equações e gráficos.
Semana:	18
Título:	Área 2: Verificação da área 2
Conteúdo:	Exercícios. A verificação da área 2 abrangerá todo o conteúdo desenvolvido na área.
Semana:	19
Título:	Recuperações
Conteúdo:	No mínimo três dias após a publicação dos resultados da segunda verificação, será realizada a prova presencial de recuperação. Após a divulgação da correção da prova de recuperação e do conceito final e antes do término do semestre letivo, o aluno terá mais um encontro com o professor, ocasião em que poderá elucidar qualquer dúvida quanto à correção da prova de recuperação.

Metodologia
O conteúdo será apresentado de forma expositivo/dialogada com apelo à intuição do estudante, exemplificando com abundância os tópicos abordados e seguindo uma sistematização adequada ao curso de Cálculo.
Na medida do possível serão disponibilizadas apresentações em formato multimídia, vídeo de aulas ou resolução de exercícios e/ou outros recursos em alguma das plataforma do sistema de ensino a distância da UFRGS. Além dos exercícios feitos em sala de aula e dos constantes no livro texto, também serão indicados por cada professor exercícios relevantes, que complementem o conteúdo ministrado e que capacitem o aluno a sintetizar as técnicas utilizadas. Deste modo visamos fornecer ao aluno conhecimentos e técnicas que lhe sejam úteis posteriormente, capacitando-o à aplicação dos temas abordados, mediante exemplos práticos.
As provas de avaliação serão antecedidas por aulas de exercícios da matéria.

Experiências de Aprendizagem
O conteúdo será apresentado de forma expositivo-dialogada com apelo à intuição do estudante, exemplificando com abundância os tópicos abordados e seguindo uma sistematização adequada ao curso de Cálculo. Para permitir que os alunos tenham uma participação ativa e qualificada nas aulas é esperado que resolvam os exercícios, além de estudarem a teoria apresentada. Para a realização das atividades extraclasse, os discentes contarão com os atendimentos de monitoria, limitado pela existência de vagas para contratação dos monitores e de candidatos aprovados no processo seletivo.

Critérios de avaliação
A disciplina está dividida em duas áreas de conhecimento, especificadas no conteúdo programático. As turmas dessa disciplina poderão adotar um cronograma de aulas em comum, elaborado pelo professor responsável e comunicado aos diversos professores da disciplina antes do início do semestre letivo. Serão realizadas duas provas de área, correspondentes às duas áreas de conhecimento, um teste na primeira área e na segunda área a aplicação do teste será facultativo. Os testes e provas corrigidos serão entregues aos alunos após sua aplicação. Os alunos terão a oportunidade de ver e elucidar qualquer dúvida quanto a correção dentro do prazo legal após a aplicação do(a) teste(prova). O aluno terá uma nota para cada área de conhecimento e estas serão calculadas, conforme explicitado abaixo: Área 1: Serão aplicados um teste (T1), que valerá 3,0 pontos, e uma prova (P1) que valerá 7,0 pontos. A nota da área 1 será $NA1 = T1 + P1$. Área 2: Caso não seja aplicado o teste desta área a prova (P2) valerá 10,0 pontos, neste caso a nota da área 2 será $NA2 = P2$. Caso seja aplicado o teste (T2), este valerá 3,0 pontos, e a prova (P2) valerá 7,0 pontos, neste caso a nota da área 2 será $NA2 = T2 + P2$.
O aluno estará aprovado na disciplina se:
1- cumprir a exigência de um mínimo de 75% de presenças nas aulas ministradas, conforme artigo 134 do RGU; para fazer jus aos conceitos de A, B, C ou D, caso contrário, será classificado com conceito FF.
2 - obtiver notas NA1 e NA2 superiores ou iguais a 4,0 e média $M = (NA1 + NA2)/2$ superior ou igual a 6,0 pontos.
A atribuição dos conceitos aos alunos aprovados ocorrerá em correspondência com a nota final M acima calculada:

1. Conceito A se M for superior ou igual a 9,0
2. Conceito B se M for superior ou igual a 7,5 e inferior a 9,0 e
3. Conceito C se M for superior ou igual a 6,0 e inferior a 7,5.
4. Conceito FF será atribuído ao aluno que não tiver cumprido a exigência do Artigo 134 do RGU.

Será facultado ao aluno aprovado com conceito C ou B, para melhorar o conceito, realizar uma das recuperações propostas nas atividades de recuperação, valendo a atribuição de conceitos lá descrita. Para a realização desta prova o aluno deve se manifestar explicitamente para o professor em tempo hábil para a confecção da mesma, caso contrário, o conceito atribuído será aquele obtido originalmente nas provas e testes.

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno que não estiver aprovado pelos critérios de avaliação da disciplina, poderá realizar uma prova de recuperação, cujo conteúdo dependerá de seu desempenho durante o semestre, conforme descrito abaixo:

a) Se somente uma nota de área (NA1 ou NA2) for menor do que 6,0, então a prova de recuperação será sobre o conteúdo desta área.

A nota (R) da recuperação valerá 10,0 pontos e substituirá a nota da área a ser recuperada (NA1 ou NA2).

A nota final será $M = (NA1 + NA2) / 2$ e o aluno estará aprovado na disciplina se obtiver notas NA1 e NA2 superiores ou iguais a 4,0 e média

$M = (NA1 + NA2) / 2$ superior ou igual a 6,0.

A atribuição dos conceitos dos alunos aprovados ocorrerá de acordo com o critério definido na seção anterior.

b) Se $NA1 < 6,0$ e $NA2 < 6,0$, então a prova de recuperação será sobre todo o conteúdo desenvolvido na disciplina;

O aluno fará uma prova denominada Exame com nota EX que valerá 10,0 pontos e será aprovado se EX for superior ou igual a 6,0.

Se EX for superior ou igual a 6,0 e $EX < 9,0$, então o conceito atribuído será C;

Se EX for superior ou igual a 9,0, então o conceito atribuído será B.

Se $EX < 6,0$ e o aluno tiver cumprido a exigência do Artigo 134 do RGU, será atribuído o conceito D.

Bibliografia

Básica Essencial

Howard Anton; Irl C. Bivens; Stephen L. Davis. Cálculo - Volume 1. Porto Alegre: Bookman, 2014. ISBN 9788582602256. Disponível em: <http://www.grupoa.com.br/livros/matematica-e-estatistica/calculo/9788582602256>

Básica

Rogawski, Jon;. Cálculo - Vol. 1. Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 9788577802708. Disponível em: <http://www.grupoa.com.br/livros/matematica-e-estatistica/calculo-vol-1/9788577802708>

Complementar

Avila, Geraldo Severo de Souza. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2003 - 2006. ISBN 8521613709 (v. 1); 8521613997 (v. 2); 8521615019 (v. 3).

Hughes-Hallet, Deborah. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, c1997. ISBN 8521611021.

Larson, Roland E.; Hostetler, Robert P.; Edwards, Bruce H.. Cálculo com geometria analítica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c1998. ISBN 8521611080.

Shenk, al. Calculo com geometria analítica. Rio de Janeiro: Campus, 1984. ISBN 8570011229; 8570011237; 8570011245; 8570012535.

Simmons, George F.. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Mcgraw-Hill, c1987. ISBN 0074504118.

Stewart, James. Cálculo. São Paulo: Thomson Learning, 2006, c2005. ISBN 8522104794; 9788522104796.

Strang, Gilbert. Calculus. Cambridge: Wellesley-Cambridge Press, 1991. ISBN 0961408820.

Outras Referências

Título	Texto
Textos e vídeos	Serão disponibilizados, via plataforma, videos, apresentações, textos e links, de atividades explicativas

de diversos tópicos centrais do curso de cálculo.

Observações

Os principais aspectos do plano de ensino e as datas de provas são divulgadas em sala de aula na primeira semana de aula. Os alunos de doutorado vinculados aos programas de pós-graduação em Matemática ou em Matemática Aplicada poderão realizar seu estágio de docência nesta disciplina